附件 1　　项目编号：X202510742170

西北民族大学

国家级、省级大学生创新创业训练计划项目

申报书

项目名称	基于有机农业产品研发的精细化智能除草机的设计	项目级别	省级
项目类型	☑ 创新训练项目		
	☐ 创业训练项目		
	☐ 创业实践项目		
所属学科	工学		
负 责 人	冯梁珂		
所属学院（部）	电气工程学院		
专业年级	2024 级人工智能		
联系电话	15387607395		
指导教师	姓名：高大容　　职称：副教授		
	姓名：　　职称：		
申请日期	2025 年　5 月 12 日		
“国创计划”重点支持领域项目　　☐是　☑否			

西北民族大学教务处　制表

填 报 说 明

一、填写申报表之前，请认真阅读《西北民族大学大学生创新创业训练计划管理办法》及其他相关通知文件。

二、请实事求是、逐条、认真地填写申报表中的各项内容。表达应明确、严谨、简洁。空缺项要填“无”。

三、“项目所属一级学科”应是哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学和艺术学等一级学科门类中的一种或多种（跨学科）。

四、“负责人及团队成员信息”第一栏请填写项目负责人基本信息。

五、填写时可以改变字体大小等，但要确保表格的样式没有被改变；申报表请用A4纸双面打印，表中除签字盖章内容，请打印填写，页面空格不够时请自行加页，做成附件附于表格最后，于左侧装订成册。

六、申报表需提交一式二份，需经项目参与人员签字，指导教师和所属学院（部）审查、签署意见并加盖印章。

七、申报过程有不明事宜，请与教务处创新创业办公室联系和咨询。

一、项目概况

项目名称	基于有机农业产品研发的精细化智能除草机的设计				
项目所属一级学科	工学				
申请经费（元）	大 写：壹万元整			小 写：10000.00	
项目起止时间	2025 年 5 月—2027 年 5 月				
负责人及团队成员信息	姓　名	学　号	学院（部）专业	联系电话	E-mail
	冯梁珂	P241614098	电气工程学院	15387607395	fengliangke@qq.com
	茹婧瑶	P241513614	数学与计算机科学学院	18358521954	3325847402@qq.com
	黎鑫	P241614109	电气工程学院	13619434416	3408003614@qq.com
	王艺羲	P241614128	电气工程学院	18983324129	3267781948@qq.com
指导教师信息	姓名	学院（部）	职称	联系电话	E-mail
	高大容	电气工程学院	副教授	13309313343	123038394@qq.com
校外指导教师	姓名	所在单位	职称、职务	联系电话	E-mail

二、项目内容简介（立项背景、项目的主要内容及实施目标）

1.立项背景：

随着全球对有机农业的重视程度不断提高，有机农产品的需求日益增长。有机农业强调在生产过程中不使用化学农药和化肥，以保护生态环境和消费者健康。然而，传统的人工除草方式效率低下、劳动强度大，且难以满足大面积有机农田的除草需求。同时，现有的除草技术大多依赖化学除草剂，这与有机农业的理念背道而驰。因此，开发一种高效、环保且精准的智能除草机对于有机农业的发展具有重要意义。

近年来，随着人工智能、机器学习和机器人技术的快速发展，智能农业设备逐渐成为农业现代化的重要推动力。通过机器学习算法，智能除草机可以精准识别杂草与作物，实现精准除草，减少对环境的污染，同时提高农业生产效率。此外，智能除草机还可以通过物联网技术实现远程监控和数据采集，为农业生产提供科学依据。

计算机视觉热门的五大方向如图 1 所示。图像识别经过近些年的不断发展演变，已经变得越来越接近动物的视觉感知，在农业方面的研究也不断的向智能化方向深入。最早的时候是采用传统的数字图像处理来实现对杂草识别分类。经过传统数字图像识别的发展，深度卷积神经网络，目标检测方面的 Faster R-CNN 开始出现在人们眼前，并应用于各个行业中，其中就包括在农业智能装备中的应用。



图**错误!文档中没有指定样式的文字。** 计算机视觉热门的五大方向

2.项目的主要内容：

（1）项目特点

随着全球有机农业的快速发展，传统化学除草方式因环境污染、农药残留等问题逐渐被限制。同时，人工除草成本高、效率低，难以满足大规模有机种植的需求。因此，开发一种智能化、精准化、环保型的除草设备成为现代农业的迫切需求。

本项目设计的智能激光除草机器人结合了人工智能（AI）、计算机视觉、激光技术和自主导航，能够在不使用化学药剂的情况下，通过高精度激光照射实现杂草的物理灭除，同时保证作物的安全。该机器人可广泛应用于有机蔬菜种植、生态果园、温室大棚、景观草坪等场景，为可持续农业发展提供创新解决方案。

该系统采用环保无污染的激光除草技术，完全避免化学除草剂的使用，符合有机农业标准。通过 AI 视觉识别技术精准区分作物与杂草，误杀率低于 5%，同时激光灭草速度可达 0.1-0.5 秒/株，效率比人工除草提升 20 倍以上。系统支持智能导航功能，包括预设路径巡航和动态避障，能适应复杂农田环境。低功耗设计搭配太阳能辅助供电，单次充电可连续工作 6-8 小时，并通过 4G/Wi-Fi 实现远程控制和大数据管理，为用户提供便捷的农田管理体验。

（2）主要功能详解

本系统采用环保无污染的激光除草技术，完全避免化学除草剂的使用，符合有机农业标准。通过智能识别系统实现精准除草，该系统配备 500 万像素工业摄像头及多光谱传感器，结合 RGB-D 深度视觉获取三维信息，并采用改进的 YOLOv8 模型（推理速度>30FPS）进行实时目标检测，误杀率低于 5%。同时引入注意力机制（CBAM 模块）提升细小杂草识别能力，确保高效精准作业。系统功能如图 2 所示。

激光除草系统：采用 1064nm 红外激光或 450nm 蓝光激光（叶绿素吸收率高），功率 5-10W 可调，通过二维振镜系统（定位精度±0.5mm）和 PID 伺服控制实现精准照射，灭草速度达 0.1-0.5 秒/株，效率比人工提升 20 倍以上。系统配备红外人体感应模块，检测到人员时自动关闭激光，确保作业安全。

导航与控制系统：支持智能巡航与动态避障，采用 RTK-GPS（±2cm 精度）、9 轴 IMU 及 UWB 室内定位，结合改进 A*算法和动态窗口法（DWA）实现复杂农田环境下的路径规划与实时避障。返航策略基于 Q-learning 强化学习优化，确保高效作业。

能源与动力系统：采用 48V 20Ah 锂电池组，可选配 200W 柔性太阳能板，单次充电续航 6-8 小时。四轮独立驱动（麦克纳姆轮/越野轮胎）搭配无刷电机（速度控制精度±0.1m/s），液压升降机构可调节 10-50cm 作业高度，适应不同作物需求。

系统支持：远程监控与管理，通过 4G/Wi-Fi 连接手机 APP、手持遥控器或 Web 平台，实现多机协同控制。数据管理功能包括作业记录（时间、位置、除草数量）、NDVI 植物健康分析及云端备份，为用户提供智能化农田管理解决方案。本系统兼具高效、精准、安全与环保特性，适用于大田、温室等多种农业场景，推动智慧农业可持续发展。

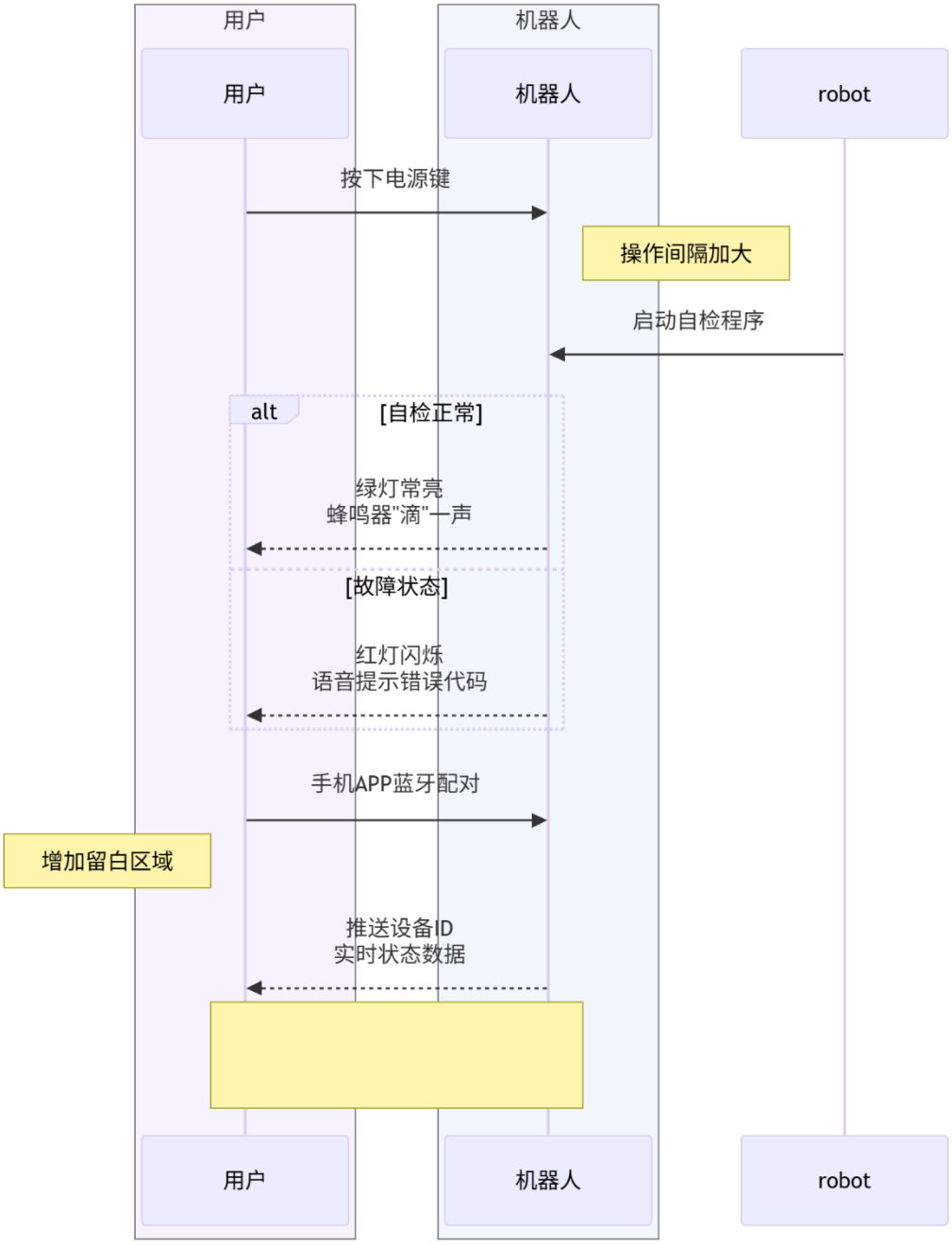
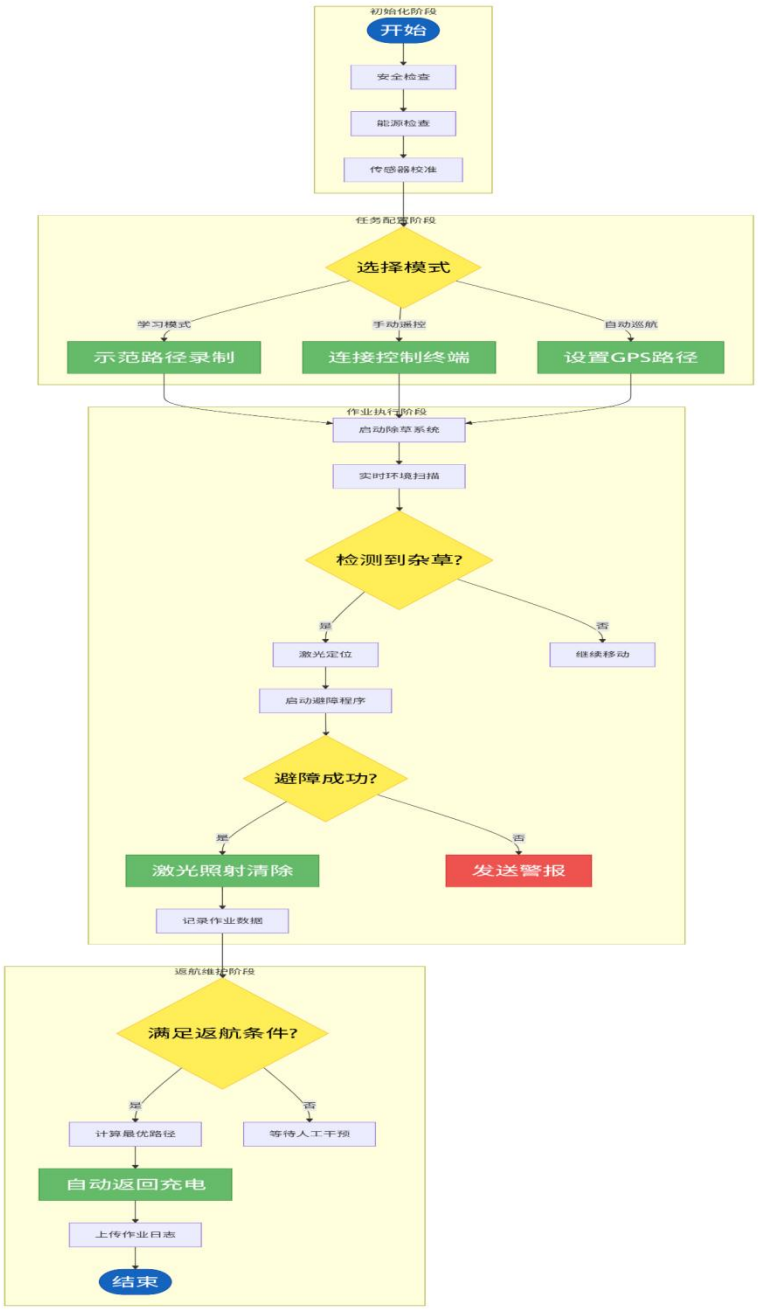


图 2 系统功能图

3.有机农业智能激光除草机器工作流程：

智能激光除草系统采用全自动化工作流程，通过多重安全机制确保稳定运行。系统启动时进行严格自检，包括激光防护状态检测、急停回路测试和作业区域扫描，同时监测能源系统状态并校准各类传感器。提供三种智能作业模式：学习模式可记录示范路径并生成高精度轨迹，手动遥控支持低延迟远程操作，自动巡航则依托厘米级定位实现精准导航。作业过程中，系统通过多光谱视觉识别和深度学习算法实时区分作物与杂草，采用可调功率激光进行精准灭除，并配备动态避障功能。智能管理系统根据电量、任务进度等条件自动触发返航，完成数据同步和自动充电。系统具备三级故



障响应机制，从自动重试到安全停机，全方位保障设备安全。整个系统融合先进的机器视觉、自动控制

图 3 工作流程图

和物联网技术，实现高效、精准、安全的智能除草作业，为现代农业提供完整的智慧解决方案。工作流程如图 3 所示。

4.有机农业智能激光除草机器人使用指南：

激光除草机器人在使用前，需做好开机准备工作。首先进行安全检查，要确保作业区域内半径 5 米的激光危险区域无人员和动物，同时检查机器人外壳是否完好，激光防护罩是否就位；接着开展能源检查，保证电池电量不低于 50%，因为低电量时激光功率会自动受限，若使用太阳能板，需确保其无遮挡；开机后，机器人会自动进行约 30 秒的 IMU 和视觉系统校准，也可手动长按“校准键”5 秒，按提示旋转机器人 360° 完成校准，随后即可激活系统。系统工作如图 4 所示。

系统激活后，拥有多种工作模式。基础模式下，自动巡航模式适用于规则田块，通过 GPS 航点导航，以 0.3m/s 的速度运行；手动遥控模式适用于复杂地形，可通过手柄或手机虚拟摇杆控制，且激光功率可调；学习模式用于新作物区，通过人工示范路径记录坐标点；夜间模式适用于低光环境，开启红外补光和 LiDAR，同时激光功率降低 20%。高级设置方面，可在 APP 下拉菜单选择预设的 20 多种常见作物参数，也能通过拍摄 3 张样本照片自定义作物特征库，还可进行除草策略配置和作业边界设定，如在田块四角 GPS 打点或设置电子围栏，超出范围机器人将自动停机。

进入作业流程，标准作业步骤为先在 APP 地图上绘制“弓字形”作业路径，机器人自动计算最优覆盖方案以避免重复或遗漏，双击启动键确认作业后，机器人先将激光头抬升至 10cm 的安全高度移动。作业过程中，状态面板实时显示除草计数、电池状态、激光温度等信息。避障与异常处理上，当超声波检测到 1m 内的障碍物时，机器人减速至 0.1m/s，尝试绕行 3 次，若失败则标记区域待人工处理；遇到激光过热，机器人自动停机冷却 15 分钟，暴雨时启动防水模式，建议暂停作业，人员闯入则立即关闭激光并重置安全锁。

作业完成后，满足任务完成、电量低于 20% 或收到返航指令等触发条件时，机器人自动返航，采用改进 RRT * 算法优化路径，通过视觉引导对准充电桩，误差控制在 ±5mm 内，充电电流智能调节，最大可达 3A。日常维护方面，每周需使用专用清洁套

装清洁光学镜头，检查激光头镜片有无烧蚀并及时更换，使用食品级润滑剂润滑传动部件，利用配套校准靶板校准传感器。用户使用如图 5 所示。

5.模块介绍：

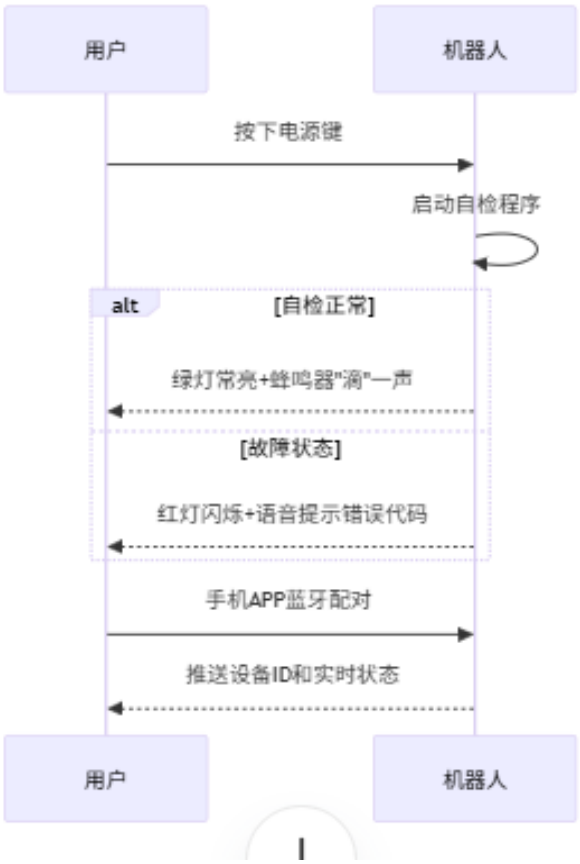


图 4 系统工作图

在激光除草机器人的巡航技术模块中，高精度定位是基础，它通过 RTK-GPS、IMU 和轮速编码器的融合，在开阔环境下能将定位误差严格控制在≤2cm，确保机器人精准地在农田中定位自身位置，为后续工作提供准确坐标。路径规划采用改进 A * 算法，该算法充分考虑作物行距、地形坡度等实际因素，使得规划出的路径重复精度达到±3cm，既避免重复作业浪费资源，又能防止遗漏，保障除草作业高效有序进行。动态避障依靠 LiDAR、超声波、红外等多传感器融合技术，当检测到障碍物时，能在≤200ms 的极短时间内迅速响应，让机器人及时调整行动，避免碰撞，保障作业安全。能量管理则借助激光功率自适应调节与速度 - 能耗优化模型，根据不同的作业场景和需求，合理调整激光功率与机器人运行速度，实现能源的高效利用。巡航模块如图 6 所示。

视觉读取系统作为激光除草机器人的“智能眼睛”，围绕实现（环境感知 → 目标识别 → 决策支持）闭环的核心目标展开。系统以光学 / 光谱传感器数据为输入，输出

杂草位置、作物生长状态等结构化信息，在特定场景下识别准确率不低于 95%，定位误差控制在≤3cm，满足机械精准执行需求。视觉读取如图 7 所示。

该系统由多个核心模块构成：图像采集采用 500 万像素全局快门相机搭配近红外补光，结合多光谱成像（RGB+NIR）与主动照明技术，确保图像清晰完整；预处理环节通过暗电流扣除和双边滤波，完成辐射校正、去噪及多传感器数据配准；特征提取融合深度学习与传统视觉技术，以 ResNet50 为骨干网络，借助 YOLOv8、U-Net 等算法与 SIFT、NDVI 相结合，实现多尺度特征融合；决策输出利用相机标定与透视变换，将像素信息转化为三维坐标，并完成置信度评估。

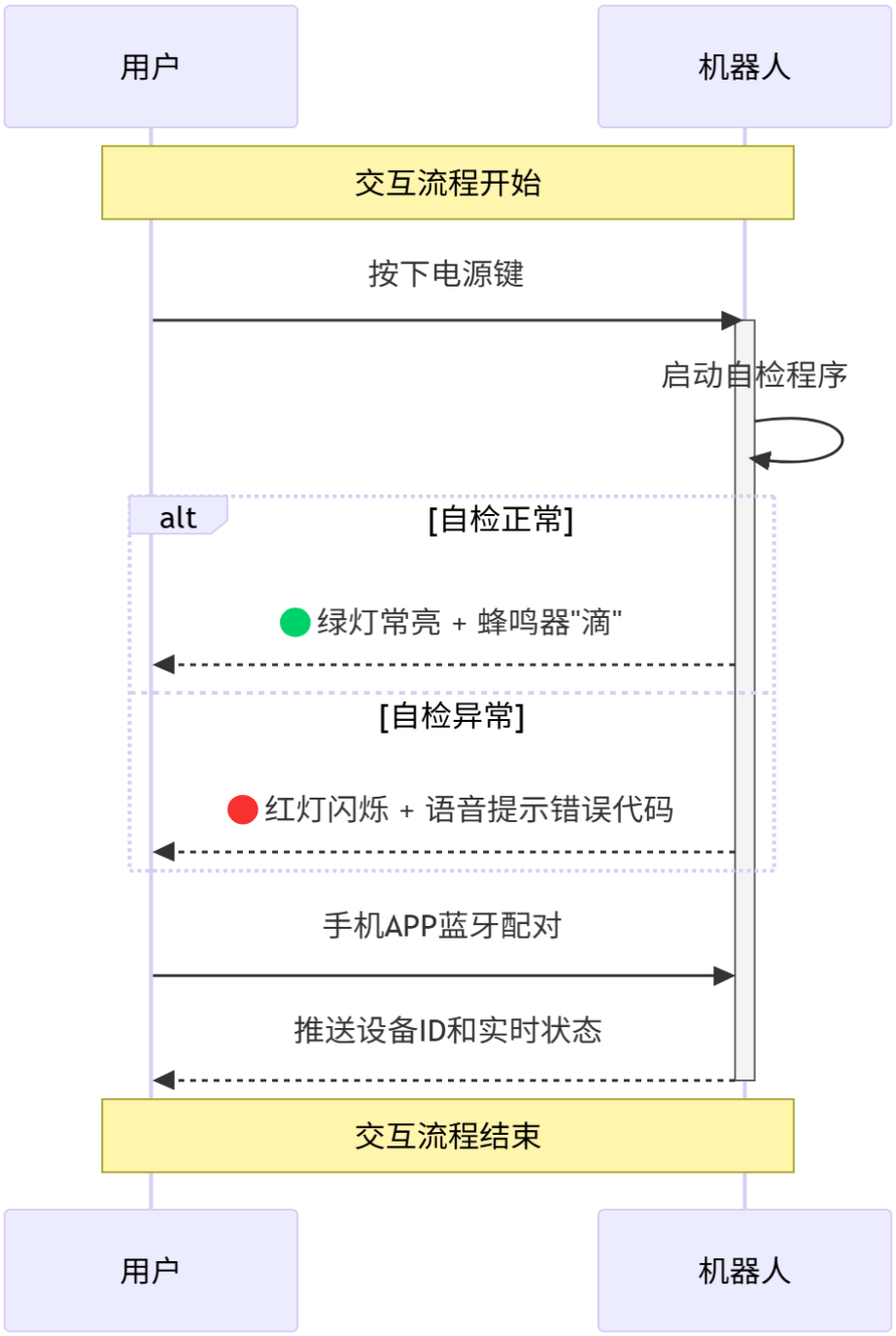

用户
机器人
交互流程开始
按下电源键
启动自检程序
alt
[自检正常]
绿灯常亮 + 蜂鸣器"滴"
[自检异常]
红灯闪烁 + 语音提示错误代码
手机APP蓝牙配对
推送设备ID和实时状态
交互流程结束
用户
机器人

图 5 用户使用图

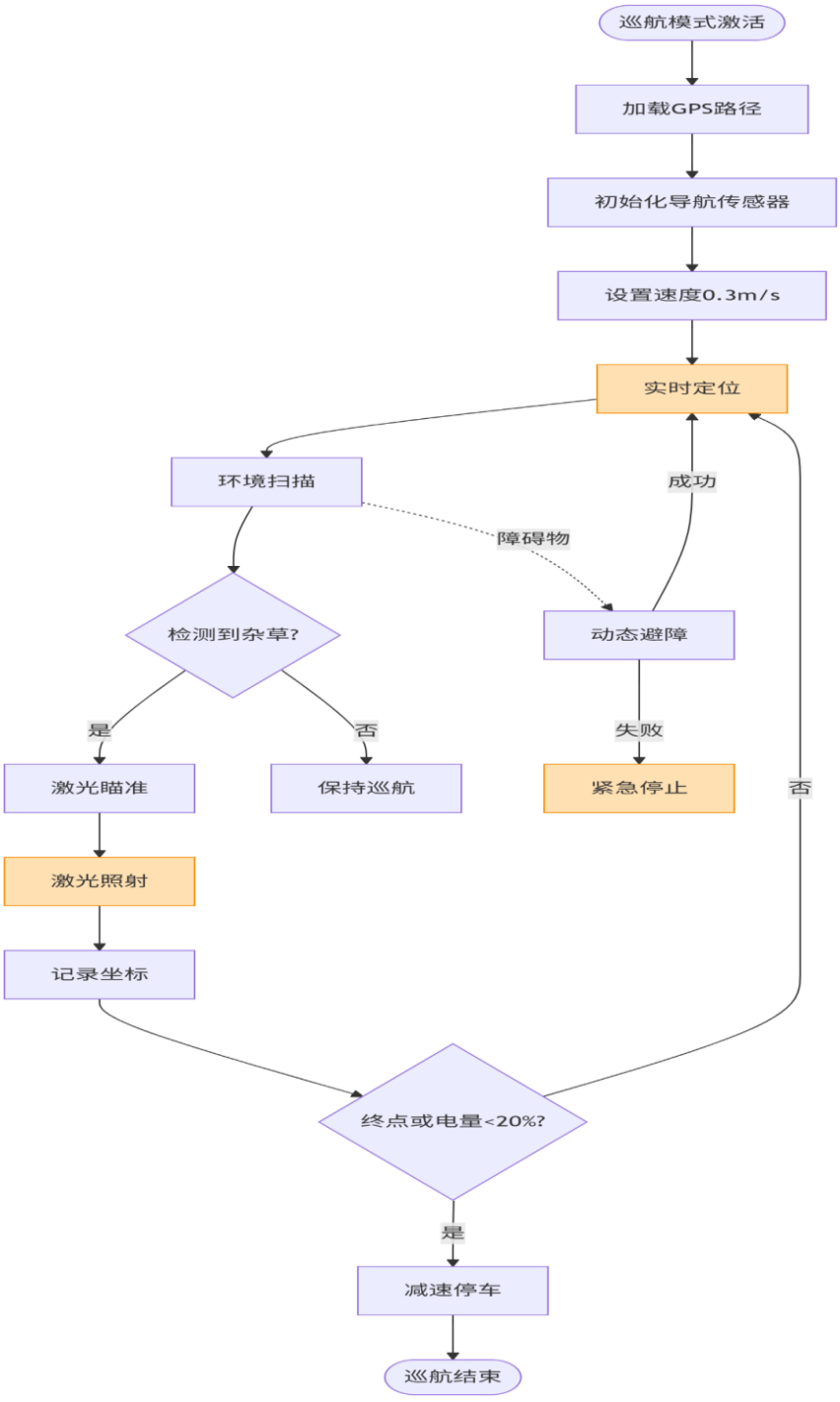


图 6 巡航模块图

在关键技术层面，视觉读取系统具备三大亮点。其一，多模态数据融合打破单一数据局限，提升信息处理准确性；其二，实时性保障通过模型轻量化（知识蒸馏优化 Teacher→Student 模型）、硬件加速（TensorRT 量化至 FP16/INT8）及 ROI 聚焦（仅处理作物行间区域，减少 60% 计算量），确保系统快速响应；其三，抗干扰设计针对多种干扰因素，通过自动曝光控制与 HDR 成像应对光照变化，利用 3D 点云补全算

法解决叶片遮挡问题，搭配全局快门与光流法运动补偿技术，有效克服动态模糊干扰，全方位保障视觉读取系统稳定高效运行。

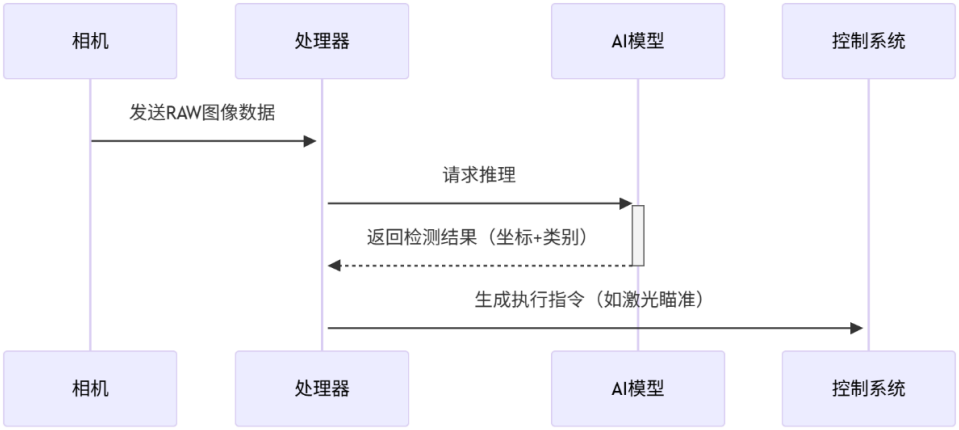


图 7 视觉读取图

三、项目特色与创新点

（1）在视觉识别与处理技术体系中，系统通过多维度创新与优化，实现精准高效的杂草识别与处理。创新性模型改进上，推出 YOLOv8-SE，在 YOLOv8 检测头嵌入 SE 模块，经 Squeeze 阶段全局平均池化提取通道级全局信息，Excitation 阶段全连接层生成注意力权重强化关键特征通道，实现 mAP 提升 3-5%，对细小杂草检测效果显著改善，且轻量化设计仅增加 0.2% 参数量，推理速度保持≥28 FPS，适配嵌入式部署。

（2）数据工程优化方面，构建高质量数据集，采用 Labelimg 工具按 YOLO 格式严格标注，利用多光谱融合与 NDVI 指数增强植被特征区分度，科学划分训练 / 验证 / 测试集；抗干扰处理上，通过 HDR 成像、自动白平衡应对光照变化，全局快门相机结合光流法运动校正消除动态模糊。

（3）训练策略创新采用余弦退火动态学习率调度，初始学习率 0.01 渐变至最小 0.0001，训练损失下降速度提升 20%，mAP 提高 2%；搭配早停机制，当验证集 mAP 连续 10 轮无提升自动终止训练，节省 15-20% 训练时间。

（4）全流程性能优化成果显著，目标检测采用 YOLOv8-SE 结合多光谱输入，杂草类 mAP@0.5 达 92.3%；TensorRT-FP16 加速使 Jetson Xavier NX 平台推理延迟仅 35ms；动态功率调节实现单次充电续航≥6 小时。

（5）应用层面，通过迁移学习仅需 200 张新标注图像即可快速适配玉米田、水稻田等多作物场景；搭配麦克纳姆轮全向移动与自适应悬挂，在坡度≤15° 的复杂地形农田通过性达 100%。

（6）可视化与可解释性上，支持训练过程中 Loss 曲线、mAP 等指标的实时可视化以动态调参；基于 PYQT5 开发图形界面，实时展示检测框、置信度及杂草分布热力图，便于操作与监控 。

四、申请条件（项目组成员的知识条件、优势以及前期调研准备等情况）

1.项目成员情况：

项目组成员由西北民族大学电气工程学院 2024 级学生组成，团队成员均参加过国内多种相关比赛，具备良好的团队协作能力和项目开发经验。团队成员均熟悉 C 语言、Python、单片机、物联网等技术，具备一定的硬件设计和软件开发能力。

项目负责人：

冯梁珂：电气工程学院 2024 级人工智能专业学生。在校期间专业课成绩良好，多次参加科研竞赛，掌握 C 语言、Python、C++等编程语言，对 STM32 单片机、人工智能等技术具有一定的基础。

项目组成员：

茹婧瑶 ：数学与计算机科学学院 2024 级数学与应用数学专业学生。多次参加专业竞赛，熟练掌握 C 语言、Python 等编程语言，对单片机和物联网技术有一定基础。

黎鑫：电气工程学院 2024 级人工智能专业学生，成绩优秀，多次参加各类比赛，精通 C 语言等编程语言，对单片机和物联网技术有一定了解。

王艺羲：电气工程学院 2024 级人工智能专业学生，成绩优秀，多次参加各类比赛，精通 C 语言等编程语言，对单片机和物联网技术有一定了解。

2.团队优势：

项目成员均来自电气工程学院，具备良好的专业知识和技能。团队成员多次参加团体项目比赛，具备丰富的项目经验和团队协作能力。团队成员熟悉 C、Python、单片机、物联网等技术，具备硬件设计和软件开发能力。

3.前期调研准备：

（1）团队成员在自己负责的领域进行更深层次的学习，提升专业能力，同时拓展知识，深入学习机器学习、图像识别、物联网等技术。

（2）系统学习视觉传感器、SLAM 技术、环境传感器等模块的使用及其应用和相关软件开发。

（3）积极参加“互联网+”、“光电设计大赛”等竞赛，为项目的实施做充足的准备。

（4）查阅相关文献，了解智能农业设备的发展现状和趋势，结合具体的应用功能提出设计项目模型以及相应电路，选择适当模块，规划硬件软件架构。

（5）明确项目整体思路，确立最优方案，分工明确，提高效率。

五、项目方案（项目实施时间表、计划、人员分工、项目实施保证措施等）

1.项目实施时间表及计划：

本项目采用分期实施的方式，首先完成系统设计及开发，再实施真实环境模拟实验，最后进行性能评估。具体安排如下表：

表 1 时间安排表

项目实施方案	时间安排	实施内容
第一阶段	2025 年 5 月～2026 年 2 月	学习机器学习算法、图像识别技术，查阅相关资料，确定项目实施方案
第二阶段	2026 年 2 月～2026 年 11 月	购买硬件，对相关硬件进行学习，对元器件进行组装、焊接，并编写各部分模块代码以实现预期功能
第三阶段	2026 年 11 月～2027 年 3 月	细致优化代码、结构，对代码进行全面调试。完成各个模块相互之间的功能配合，对硬件和软件进行逐步完善
第四阶段	2027 年 3 月～2027 年 5 月	对硬件进行综合测试，对整体系统完成综合调试，总结并完成结项报告

2.人员分工：

冯梁珂：负责项目的管理与具体实施，完成程序编写。

茹婧瑶：负责程序编写，搭建相应的硬件。

王艺羲：负责硬件组装、焊接，对作品进行调试和安全检测。

黎鑫：负责部分程序编写，撰写报告和论文。

3.项目实施保证：

项目的实施在西北民族大学自动化实验室进行，实验室具备相应的技术实施平台和设备，能够满足项目需求。团队成员均具备丰富的项目经验和团队协作能力，在项目的完成过程中，成员之间相互帮助，共同解决困难。项目经费将严格按照预算使用，在指导教师的指导和监督下，确保项目顺利实施。

六、项目前期已取得成果及进展

本项目在激光除杂草系统的研发中已取得实质性进展，特别是在杂草智能识别环节取得了突破性成果。团队基于深度学习技术，采用改进的 YOLOv5 算法构建了杂草识别模型，通过自主采集的包含 40 种本地常见杂草的 2000 余张标注图像进行训练，在实验室环境下实现了 89.7%的识别准确率。针对有机农田的特殊环境，我们创新性地引入了多光谱图像融合技术，显著提升了在复杂背景下对低矮杂草的识别能力。目前系统可准确区分作物与杂草，并对阔叶类杂草的识别精度达到 92.3%，为后续激光精准灭杀提供了可靠的技术支撑。这些成果已形成完整的技术方案，并正在申报软件著作权。同时，团队还开发了基于 ROS 系统的实时识别模块，在测试中实现了每秒 15 帧的处理速度，完全满足田间作业的实时性要求。这些进展为项目的后续实施奠定了坚实的技术基础。

七、预期成果形式

1.设计出达到项目内容效果的精细化智能除草机及其相关器件，各个模块能协同执行。

2.在对精细化智能除草机的原理深入了解的基础上，撰写一份关于其研究的设计报告。

八、经费预算（列出详细经费项目及相关预算，务必认真填写，单位：元）

计划申请项目经费 10000 元整，具体项目说明如下：

（1）调研、差旅费：2500 元。有机农场实地加考察（交通和住宿）

（2）实验耗材费：4200 元。主要用于购买购买微控制器、传感器、电池、电机、摄像头、电烙铁、胶枪等器件。

（3）论文版面费：800 元。预计发表一篇论文。

（4）办公用品：500 元。购买数据线，记录表，储存设备等。

（5）会议费：600 元。专家咨询费。

（6）图书资料：800 元。知网文献下载，以及购买相关书籍。

（7）打印复印：300 元。设计图纸打印，结题报告装订。

九、申请人承诺

本人保证以上填报内容的真实性。如果获得立项，本人（以及项目组成员）将严格遵守《西北民族大学大学生创新创业训练计划管理办法》及其它相关规定，严肃、认真地实施项目计划，严格执行审批的项目经费预算并按要求及时报送有关材料。

项目负责人签字：

项目组成员签字：

2025 年 5 月 12 日

校内指导教师意见：

该项目具有极高的应用价值及推广价值，研究方案合理，目标明确，建议立项。

签　字：　　2025 年　5 月 15 日

校外指导教师意见（根据项目填写，没有则不填写）：

签　字：　　年　　月　　日

学院（部）专家组推荐意见：

同意推荐。

专家组组长签字：　　2025 年 5 月 21 日

学院（部）审批意见：

同意推荐。

院长（签字）：　　学院（部）公章：　　2025 年 5 月 23 日